

Prop di imp anillo polinomios di

Proposición 1. Sea A un dominio de integridad $\implies A[x]$ es un dominio de integridad.

Demostración: Sean $p(x), q(x) \in A[x]$ tales que $p(x)q(x) = 0$. Por contradicción, supongamos que $p(x), q(x) \neq 0$. Entonces, $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(0) = -\infty$. Pero, por la prop-grado-polinomio/?? prop-grado-polinomio/??, tenemos que

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \geq 0 + 0 = 0 \implies -\infty \geq 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \blacksquare$$

Observación 1. El recíproco de la ?? también es cierto, puesto que para todos los $a, b \in R$ se tiene que $a, b \in R[x]$.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.